

6 受弯构件

6.1 受弯构件的强度

6.1.1 在主平面内受弯的实腹构件，其受弯强度应按下列公式计算：

$$\frac{M_x}{\gamma_x W_{nx}} + \frac{M_y}{\gamma_y W_{ny}} \leq f \quad (6.1.1)$$

式中： M_x 、 M_y ——同一截面处绕 x 轴和 y 轴的弯矩设计值（ $N \cdot mm$ ）；

W_{nx} 、 W_{ny} ——对 x 轴和 y 轴的净截面模量，当截面板件宽厚比等级为 S1、S2、S3 或

S4 级时，应取全截面模量，当截面板件宽厚比等级为 S5 级时，应取

有效截面模量，均匀受压翼缘有效外伸宽度可取 $15\epsilon_k$ ，腹板有效截面

可按本标准第 8.4.2 条的规定采用（ mm^3 ）；

γ_x 、 γ_y ——截面塑性发展系数，应按本标准第 6.1.2 条的规定取值；

f ——钢材的抗弯强度设计值（ N/mm^2 ）。

6.1.2 截面塑性发展系数应按下列规定取值：

1 对工字形和箱形截面，当截面板件宽厚比等级为 S4 或 S5 级时，截面塑性发展系数应取为 1.0，当截面板件宽厚比等级为 S1、S2 及 S3 时，截面塑性发展系数应按下列规定取值：

1) 工字形截面（ x 轴为强轴， y 轴为弱轴）： $\gamma_x = 1.05$ ， $\gamma_y = 1.20$ ；

2) 箱形截面： $\gamma_x = \gamma_y = 1.05$ 。

2 其他截面应根据其受压板件的应力分布情况确定其截面板件宽厚比等级。

3 对需要计算疲劳的梁，宜取 $\gamma_x = \gamma_y = 1.0$ 。

6.1.3 在主平面内受弯的实腹构件，除考虑腹板屈曲后强度者外，其受剪强度应按下列公式计算：

$$\tau = \frac{VS}{It_w} \leq f_v \quad (6.1.3)$$

式中： V ——计算截面沿腹板平面作用的剪力设计值（ N ）；

S ——计算剪应力处以上（或以下）毛截面对中和轴的面积矩（ mm^3 ）；

I ——构件的毛截面惯性矩 (mm^4);

t_w ——构件的腹板厚度 (mm);

f_v ——钢材的抗剪强度设计值 (N/mm^2)。

6.1.4 当梁受集中荷载且该荷载处又未设置支承加劲肋时, 其计算应符合下列规定:

1 当梁上翼缘受有沿腹板平面作用的集中荷载且该荷载处又未设置支承加劲肋时, 腹板计算高度上边缘的局部承压强度应按下列公式计算:

$$\sigma_c = \frac{\psi F}{t_w l_z} \leq f \quad (6.1.4-1)$$

$$l_z = 3.25 \sqrt[3]{\frac{I_R + I_f}{t_w}} \quad (6.1.4-2)$$

$$l_z = a + 5h_y + 2h_R \quad (6.1.4-3)$$

2 在梁的支座处, 当不设置支承加劲肋时, 也应按式 (6.1.4-1) 计算腹板计算高度下边缘的局部压应力, 但 ψ 取 1.0。支座集中反力的假定分布长度, 应根据支座具体尺寸按式 (6.1.4-3) 计算。

式中: F ——集中荷载设计值, 对动力荷载应考虑动力系数 (N);

ψ ——集中荷载增大系数; 对重级工作制吊车梁, $\psi = 1.35$; 对其他梁, $\psi = 1.0$;

l_z ——集中荷载在腹板计算高度上边缘的假定分布长度, 宜按式 (6.1.4-2) 计算, 也可采用简化式 (6.1.4-3) 计算 (mm);

I_R ——轨道绕自身形心轴的惯性矩 (mm^4);

I_f ——梁上翼缘绕翼缘中面的惯性矩 (mm^4);

a ——集中荷载沿梁跨度方向的支承长度, 对钢轨上的轮压可取 50mm (mm);

h_y ——自梁顶面至腹板计算高度上边缘的距离; 对焊接梁为上翼缘厚度, 对轧制工字形截面梁, 是梁顶面到腹板过渡完成点的距离 (mm);

h_R ——轨道的高度, 对梁顶无轨道的梁取值为 0 (mm);

f ——钢材的抗压强度设计值 (N/mm^2)。

6.1.5 在梁的腹板计算高度边缘处, 若同时承受较大的正应力、剪应力和局部压应力, 或同时承受较大的正应力和剪应力时, 其折算应力应按下列公式计算:

$$\sqrt{\sigma^2 + \sigma_c^2 - \sigma\sigma_c + 3\tau^2} \leq \beta_1 f \quad (6.1.5-1)$$

$$\sigma = \frac{M}{I_n} y_1 \quad (6.1.5-2)$$

式中： σ 、 τ 、 σ_c ——腹板计算高度边缘同一点上同时产生的正应力、剪应力和局部压应力，

τ 和 σ_c 应按本标准式 (6.1.3) 和式 (6.1.4-1) 计算， σ 应按式 (6.1.5-2)

计算， σ 和 σ_c 以拉应力为正值，压应力为负值 (N/mm²)；

I_n ——梁净截面惯性矩 (mm⁴)；

y_1 ——所计算点至梁中和轴的距离 (mm)；

β_1 ——强度增大系数；当 σ 与 σ_c 异号时，取 $\beta_1=1.2$ ；当 σ 与 σ_c 同号或 $\sigma_c=0$ 时，取 $\beta_1=1.1$ 。

6.2 受弯构件的整体稳定

6.2.1 当铺板密铺在梁的受压翼缘上并与其牢固相连，能阻止梁受压翼缘的侧向位移时，可不计算梁的整体稳定性。

6.2.2 除本标准第 6.2.1 条所指情况外，在最大刚度主平面内受弯的构件，其整体稳定性应按下列式计算：

$$\frac{M_x}{\varphi_b W_x f} \leq 1.0 \quad (6.2.2)$$

式中： M_x ——绕强轴作用的最大弯矩设计值 (N·mm)；

W_x ——按受压最大纤维确定的梁毛截面模量，当截面板件宽厚比等级为 S1、S2、S3 或 S4 级时，应取全截面模量，当截面板件宽厚比等级为 S5 级时，应取有效截面模量，均匀受压翼缘有效外伸宽度可取 $15\varepsilon_k$ ，腹板有效截面可按本标准第 8.4.2 条的规定采用 (mm³)；

φ_b ——梁的整体稳定性系数，应按本标准附录 C 确定。

6.2.3 除本标准第 6.2.1 条所指情况外，在两个主平面受弯的 H 型钢截面或工字形截面构件，其整体稳定性应按下列式计算：

$$\frac{M_x}{\varphi_b W_x f} + \frac{M_y}{\gamma_y W_y f} \leq 1.0 \quad (6.2.3)$$

式中: W_x 、 W_y ——按受压最大纤维确定的对 x 轴的稳定计算截面模量和对 y 轴的毛截面模量 (mm^3);

φ_b ——绕强轴弯曲所确定的梁整体稳定系数, 应按本标准附录 C 计算。

6.2.4 当箱形截面简支梁符合本标准第 6.2.1 条的要求或其截面尺寸 (图 6.2.4) 满足

$h/b_0 \leq 6$, $l_1/b_0 \leq 95\varepsilon_k^2$ 时, 可不计算整体稳定性, l_1 为受压翼缘侧向支承点间的距离 (梁的支座处视为有侧向支承)。

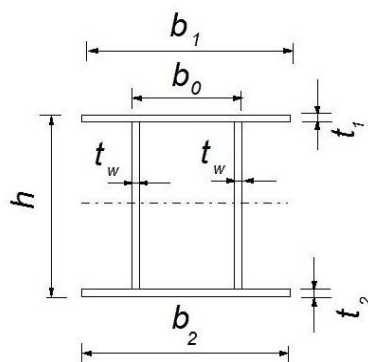


图 6.2.4 箱形截面

6.2.5 梁的支座处应采取构造措施, 以防止梁端截面的扭转。当简支梁仅腹板与相邻构件相连, 钢梁稳定性计算时侧向支承点距离应取实际距离的 1.2 倍。

6.2.6 用作减小梁受压翼缘自由长度的侧向支撑, 其支撑力应将梁的受压翼缘视为轴心压杆计算。

6.2.7 支座承担负弯矩且梁顶有混凝土楼板时, 框架梁下翼缘的稳定性计算应符合下列规定:

- 1 当 $\lambda_{n,b} \leq 0.45$ 时, 可不计算框架梁下翼缘的稳定性。
- 2 当不满足本条第 1 款时, 框架梁下翼缘的稳定性应按下列公式计算:

$$\frac{M_x}{\varphi_d W_{1x} f} \leq 1.0 \quad (6.2.7-1)$$

$$\lambda_e = \pi \lambda_{n,b} \sqrt{\frac{E}{f_y}} \quad (6.2.7-2)$$

$$\lambda_{n,b} = \sqrt{\frac{f_y}{\sigma_{cr}}} \quad (6.2.7-3)$$

$$\sigma_{cr} = \frac{3.46b_1t_1^3 + h_w t_w^3 (7.27\gamma + 3.3)\varphi_1}{h_w^2 (12b_1t_1 + 1.78h_w t_w)} E \quad (6.2.7-4)$$

$$\gamma = \frac{b_1}{t_w} \sqrt{\frac{b_1 t_1}{h_w t_w}} \quad (6.2.7-5)$$

$$\varphi_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{5.436\gamma h_w^2}{l^2} + \frac{l^2}{5.436\gamma h_w^2} \right) \quad (6.2.7-6)$$

式中： b_1 ——受压翼缘的宽度（mm）；

t_1 ——受压翼缘的厚度（mm）；

W_{1x} ——弯矩作用平面内对受压最大纤维的毛截面模量（mm³）；

φ_d ——稳定系数，根据换算长细比 λ_e 按本标准附录 D 表 D.0.2 采用；

$\lambda_{n,b}$ ——正则化长细比；

σ_{cr} ——畸变屈曲临界应力（N/mm²）；

l ——当框架主梁支承次梁且次梁高度不小于主梁高度一半时，取次梁到框架柱的净距；除此情况外，取梁净距的一半（mm）。

3 当不满足本条 1、2 款时，在侧向未受约束的受压翼缘区段内，应设置隅撑或沿梁长设间距不大于 2 倍梁高与梁等宽的横向加劲肋。

6.3 局部稳定

6.3.1 承受静力荷载和间接承受动力荷载的焊接截面梁可考虑腹板屈曲后强度，按本标准第 6.4 节的规定计算其受弯和受剪承载力。不考虑腹板屈曲后强度时，当 $h_0/t_w > 80\varepsilon_k$ ，焊接截面梁应按本标准第 6.3.3 条至第 6.3.5 条的规定计算腹板的稳定性。 h_0 为腹板的计算高度， t_w 为腹板的厚度。轻、中级工作制吊车梁计算腹板的稳定性时，吊车轮压设计值可乘以折减系数 0.9。

6.3.2 焊接截面梁腹板配置加劲肋应符合下列规定：

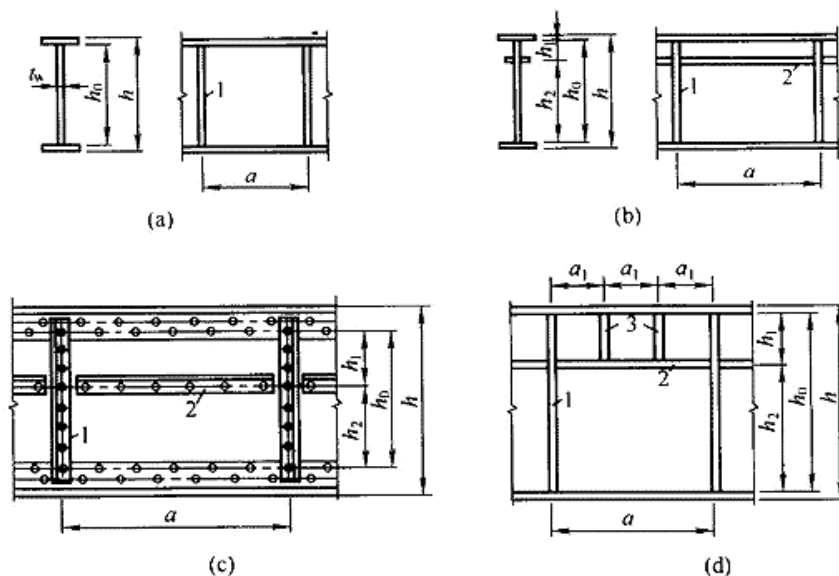


图 6.3.2 加劲肋布置

1—横向加劲肋；2—纵向加劲肋；3—短加劲肋

1 当 $h_0/t_w \leq 80\varepsilon_k$ 时，对有局部压应力的梁，宜按构造配置横向加劲肋；当局部压应力较小时，可不配置加劲肋。

2 直接承受动力荷载的吊车梁及类似构件，应按下列规定配置加劲肋（图 6.3.2）：

1) 当 $h_0/t_w > 80\varepsilon_k$ 时，应配置横向加劲肋；

2) 当受压翼缘扭转受到约束且 $h_0/t_w > 170\varepsilon_k$ 、受压翼缘扭转未受到约束且

$h_0/t_w > 150\varepsilon_k$ ，或按计算需要时，应在弯曲应力较大区格的受压区增加配置纵向加劲肋。局部压应力很大的梁，必要时尚宜在受压区配置短加劲肋。对单轴对称梁，当确定是否要配置纵向加劲肋时， h_0 应取腹板受压区高度 h_c 的 2 倍。

3 不考虑腹板屈曲后强度时，当 $h_0/t_w > 80\varepsilon_k$ ，宜配置横向加劲肋。

4 h_0/t_w 不宜超过 250。

5 梁的支座处和上翼缘受有较大固定集中荷载处，宜设置支承加劲肋。

6 腹板的计算高度 h_0 应按下列规定采用：对轧制型钢梁，为腹板与上、下翼缘相接处两内弧起点间的距离；对焊接截面梁，为腹板高度；对高强度螺栓连接（或铆接）梁，为上、下翼缘与腹板连接的高强度螺栓（或铆钉）线间最近距离（图 6.3.2）。

6.3.3 仅配置横向加劲肋的腹板（图 6.3.2a），其各区格的局部稳定应按下列公式计算：

$$\left(\frac{\sigma}{\sigma_{cr}}\right)^2 + \left(\frac{\tau}{\tau_{cr}}\right)^2 + \frac{\sigma_c}{\sigma_{c,cr}} \leq 1.0 \quad (6.3.3-1)$$

$$\tau = \frac{V}{h_w t_w} \quad (6.3.3-2)$$

σ_{cr} 应按下列公式计算：

当 $\lambda_{n,b} \leq 0.85$ 时：

$$\sigma_{cr} = f \quad (6.3.3-3)$$

当 $0.85 < \lambda_{n,b} \leq 1.25$ 时：

$$\sigma_{cr} = [1 - 0.75(\lambda_{n,b} - 0.85)] f \quad (6.3.3-4)$$

当 $\lambda_{n,b} > 1.25$ 时：

$$\sigma_{cr} = 1.1 f / \lambda_{n,b}^2 \quad (6.3.3-5)$$

当梁受压翼缘扭转受到约束时：

$$\lambda_{n,b} = \frac{2h_c/t_w}{177} \cdot \frac{1}{\varepsilon_k} \quad (6.3.3-6)$$

当梁受压翼缘扭转未受到约束时：

$$\lambda_{n,b} = \frac{2h_c/t_w}{138} \cdot \frac{1}{\varepsilon_k} \quad (6.3.3-7)$$

τ_{cr} 应按下列公式计算：

当 $\lambda_{n,s} \leq 0.8$ 时：

$$\tau_{cr} = f_v \quad (6.3.3-8)$$

当 $0.8 < \lambda_{n,s} \leq 1.2$ 时：

$$\tau_{cr} = [1 - 0.59(\lambda_{n,s} - 0.8)] f_v \quad (6.3.3-9)$$

当 $\lambda_{n,s} > 1.2$ 时：

$$\tau_{cr} = 1.1 f_v / \lambda_{n,s}^2 \quad (6.3.3-10)$$

当 $a/h_0 \leq 1$ 时：

$$\lambda_{n,s} = \frac{h_0/t_w}{37\eta\sqrt{4+5.34(h_0/a)^2}} \cdot \frac{1}{\varepsilon_k} \quad (6.3.3-11)$$

当 $a/h_0 > 1$ 时:

$$\lambda_{n,s} = \frac{h_0/t_w}{37\eta\sqrt{5.34+4(h_0/a)^2}} \cdot \frac{1}{\varepsilon_k} \quad (6.3.3-12)$$

$\sigma_{c,cr}$ 应按下列公式计算:

当 $\lambda_{n,c} \leq 0.9$ 时:

$$\sigma_{c,cr} = f \quad (6.3.3-13)$$

当 $0.9 < \lambda_{n,c} \leq 1.2$ 时:

$$\sigma_{c,cr} = [1 - 0.79(\lambda_{n,c} - 0.9)] f \quad (6.3.3-14)$$

当 $\lambda_{n,c} > 1.2$ 时:

$$\sigma_{c,cr} = 1.1f/\lambda_{n,c}^2 \quad (6.3.3-15)$$

当 $0.5 \leq a/h_0 \leq 1.5$ 时:

$$\lambda_{n,c} = \frac{h_0/t_w}{28\sqrt{10.9+13.4(1.83-a/h_0)^3}} \cdot \frac{1}{\varepsilon_k} \quad (6.3.3-16)$$

当 $1.5 < a/h_0 \leq 2.0$ 时:

$$\lambda_{n,c} = \frac{h_0/t_w}{28\sqrt{18.9-5a/h_0}} \cdot \frac{1}{\varepsilon_k} \quad (6.3.3-17)$$

式中: σ ——计算腹板区格内, 由平均弯矩产生的腹板计算高度边缘的弯曲压应力(N/mm²);

τ ——所计算腹板区格内, 由平均剪力产生的腹板平均剪应力 (N/mm²);

σ_c ——腹板计算高度边缘的局部压应力, 应按本标准式 (6.1.4-1) 计算, 但取式中的

的 $\psi = 1.0$ (N/mm²);

h_w ——为腹板高度 (mm);

σ_{cr} 、 τ_{cr} 、 $\sigma_{c,cr}$ ——各种应力单独作用下的临界应力 (N/mm²);

$\lambda_{n,b}$ ——梁腹板受弯计算的正则化宽厚比；

h_c ——梁腹板弯曲受压区高度，对双轴对称截面 $2h_c = h_0$ (mm)；

$\lambda_{n,s}$ ——梁腹板受剪计算的正则化宽厚比；

η ——简支梁取 1.11，框架梁梁端最大应力区取 1；

$\lambda_{n,c}$ ——梁腹板受局部压力计算时的正则化宽厚比。

6.3.4 同时用横向加劲肋和纵向加劲肋加强的腹板（本标准图 6.3.2 (b)、(c)），其局部稳定性应按下列公式计算：

1 受压翼缘与纵向加劲肋之间的区格：

$$\frac{\sigma}{\sigma_{cr1}} + \left(\frac{\sigma_c}{\sigma_{c,cr1}} \right)^2 + \left(\frac{\tau}{\tau_{cr1}} \right)^2 \leq 1.0 \quad (6.3.4-1)$$

其中 σ_{cr1} 、 τ_{cr1} 、 $\sigma_{c,cr1}$ 应分别按下列方法计算：

1) σ_{cr1} 应按本标准式 (6.3.3-3) ~ 式 (6.3.3-5) 计算：但式中的 $\lambda_{n,b}$ 改用下列 $\lambda_{n,b1}$ 代替。

当梁受压翼缘扭转受到约束时：

$$\lambda_{n,b1} = \frac{h_1 / t_w}{75\varepsilon_k} \quad (6.3.4-2)$$

当梁受压翼缘扭转未受到约束时：

$$\lambda_{n,b1} = \frac{h_1 / t_w}{64\varepsilon_k} \quad (6.3.4-3)$$

2) τ_{cr1} 应按本标准式 (6.3.3-8) ~ 式 (6.3.3-12) 计算，但将式中的 h_0 改为 h_1 。

3) $\sigma_{c,cr1}$ 应按本标准式 (6.3.3-3) ~ 式 (6.3.3-5) 计算，但式中的 $\lambda_{n,b}$ 改用 $\lambda_{n,c1}$ 代替。

当梁受压翼缘扭转受到约束时：

$$\lambda_{n,c1} = \frac{h_1 / t_w}{56\varepsilon_k} \quad (6.3.4-4)$$

当梁受压翼缘扭转未受到约束时：

$$\lambda_{n,c1} = \frac{h_1 / t_w}{40\varepsilon_k} \quad (6.3.4-5)$$

2 受拉翼缘与纵向加劲肋之间的区格：

$$\left(\frac{\sigma_2}{\sigma_{cr2}}\right)^2 + \left(\frac{\tau}{\tau_{cr2}}\right)^2 + \frac{\sigma_{c2}}{\sigma_{c,cr2}} \leq 1.0 \quad (6.3.4-6)$$

其中 σ_{cr2} 、 τ_{cr2} 、 $\sigma_{c,cr2}$ 应分别按下列方法计算：

- 1) σ_{cr2} 应按本标准式(6.3.3-3)~式(6.3.3-5)计算，但式中的 $\lambda_{n,b}$ 改用 $\lambda_{n,b2}$ 代替

$$\lambda_{n,b2} = \frac{h_2 / t_w}{194 \varepsilon_k} \quad (6.3.4-7)$$

- 2) τ_{cr2} 应按本标准式 (6.3.3-8) ~式 (6.3.3-10) 计算，但将式中的 h_0 改为

$$h_2 (h_2 = h_0 - h_1)。$$

- 3) $\sigma_{c,cr2}$ 应按本标准式 (6.3.3-13) ~式 (6.3.3-17) 计算，但式中的 h_0 改为 h_2 ，当

$$a/h_2 > 2 \text{ 时，取 } a/h_2 = 2。$$

式中： h_1 ——纵向加劲肋至腹板计算高度受压边缘的距离 (mm)；

σ_2 ——所计算区格内由平均弯矩产生的腹板在纵向加劲肋处的弯曲压应力

$$(\text{N/mm}^2)；$$

σ_{c2} ——腹板在纵向加劲肋处的横向压应力，取 $0.3\sigma_c$ (N/mm²)。

6.3.5 在受压翼缘与纵向加劲肋之间设有短加劲肋的区格 (图 6.3.2 (d))，其局部稳定性应按本标准式 (6.3.4-1) 计算。该式中的 σ_{cr1} 仍按本标准第 6.3.4 条第 1 款计算； τ_{cr1} 按本标准式 (6.3.3-8) ~式 (6.3.3-10) 计算，但将 h_0 和 a 改为 h_1 和 a_1 ， a_1 为短加劲肋间距； $\sigma_{c,cr1}$ 按本标准式 (6.3.3-3) ~式 (6.3.3-5) 计算，但式中 $\lambda_{n,b}$ 改用下列 $\lambda_{n,c1}$ 代替。

当梁受压翼缘扭转受到约束时：

$$\lambda_{n,c1} = \frac{a_1 / t_w}{87 \varepsilon_k} \quad (6.3.5-1)$$

当梁受压翼缘扭转未受到约束时：

$$\lambda_{n,c1} = \frac{a_1 / t_w}{73 \varepsilon_k} \quad (6.3.5-2)$$

对 $a_1/h_1 > 1.2$ 的区格，式 (6.3.5) 右侧应乘以 $\frac{1}{\sqrt{0.4 + 0.5a_1 / h_1}}$ 。

6.3.6 加劲肋的设置应符合下列规定：

1 加劲肋宜在腹板两侧成对配置，也可单侧配置，但支承加劲肋、重级工作制吊车梁的加劲肋不应单侧配置。

2 横向加劲肋的最小间距应为 $0.5h_0$ ，除无局部压应力的梁，当 $h_0/t_w \leq 100$ 时，最大间距可采用 $2.5h_0$ 外，最大间距应为 $2h_0$ 。纵向加劲肋至腹板计算高度受压边缘的距离应为 $h_c/2.5 \sim h_c/2$ 。

3 在腹板两侧成对配置的钢板横向加劲肋，其截面尺寸应符合下列公式规定：

外伸宽度：

$$b_s = \frac{h_0}{30} + 40 \quad (\text{mm}) \quad (6.3.6-1)$$

厚度：

$$\text{承压加劲肋 } t_s \geq \frac{b_s}{15}, \text{ 不受力加劲肋 } t_s \geq \frac{b_s}{19} \quad (6.3.6-2)$$

4 在腹板一侧配置的横向加劲肋，其外伸宽度应大于按式 (6.3.6-1) 算得的 1.2 倍，厚度应符合式 (6.3.6-2) 的规定。

5 在同时采用横向加劲肋和纵向加劲肋加强的腹板中，横向加劲肋的截面尺寸除符合本条第 1~4 款规定外，其截面惯性矩 I_z 尚应符合下式要求：

$$I_z \geq 3h_0 t_w^3 \quad (6.3.6-3)$$

纵向加劲肋的截面惯性矩 I_y ，应符合下列公式要求：

当 $a/h_0 \leq 0.85$ 时：

$$I_y \geq 1.5h_0 t_w^3 \quad (6.3.6-4)$$

当 $a/h_0 > 0.85$ 时：

$$I_y \geq \left(2.5 - 0.45 \frac{a}{h_0} \right) \left(\frac{a}{h_0} \right)^2 h_0 t_w^3 \quad (6.3.6-5)$$

6 短加劲肋的最小间距为 $0.75h_1$ 。短加劲肋外伸宽度应取横向加劲肋外伸宽度的 0.7~1.0 倍，厚度不应小于短加劲肋外伸宽度的 1/15。

7 用型钢（H 型钢、工字钢、槽钢、肢尖焊于腹板的角钢）做成的加劲肋，其截面惯性矩不得小于相应钢板加劲肋的惯性矩。在腹板两侧成对配置的加劲肋，其截面惯

性矩应按梁腹板中心线为轴线进行计算。在腹板一侧配置的加劲肋，其截面惯性矩应按加劲肋相连的腹板边缘为轴线进行计算。

8 焊接梁的横向加劲肋与翼缘板、腹板相接处应切角，当作为焊接工艺孔时，切角宜采用半径 $R=30\text{ mm}$ 的 $1/4$ 圆弧。

6.3.7 梁的支承加劲肋应符合下列规定：

1 应按承受梁支座反力或固定集中荷载的轴心受压构件计算其在腹板平面外的稳定性。此受压构件的截面应包括加劲肋和加劲肋每侧 $15h_w\epsilon_k$ 范围内的腹板面积，计算长度取 h_0 。

2 当梁支承加劲肋的端部为刨平顶紧时，应按其所承受的支座反力或固定集中荷载计算其端面承压应力；突缘支座的突缘加劲肋的伸出长度不得大于其厚度的 2 倍；当端部为焊接时，应按传力情况计算其焊缝应力。

3 支承加劲肋与腹板的连接焊缝，应按传力需要进行计算。

6.4 焊接截面梁腹板考虑屈曲后强度的计算

6.4.1 腹板仅配置支承加劲肋且较大荷载处尚有中间横向加劲肋，同时考虑屈曲后强度的工字形焊接截面梁（图 6.3.2（a）），应按下列公式验算受弯和受剪承载能力：

$$\left(\frac{V}{0.5V_u} - 1 \right)^2 + \frac{M - M_f}{M_{eu} - M_f} \leq 1.0 \quad (6.4.1-1)$$

$$M_f = \left(A_{t1} \frac{h_{m1}^2}{h_{m2}} + A_{t2} h_{m2} \right) f \quad (6.4.1-2)$$

梁受弯承载力设计值 M_{eu} 应按下列公式计算：

$$M_{eu} = \gamma_x \alpha_e W_x f \quad (6.4.1-3)$$

$$\alpha_e = 1 - \frac{(1-\rho)h_c^3 t_w}{2I_x} \quad (6.4.1-4)$$

当 $\lambda_{n,b} \leq 0.85$ 时：

$$\rho = 1.0 \quad (6.4.1-5)$$

当 $0.85 < \lambda_{n,b} \leq 1.25$ 时：

$$\rho = 1 - 0.82(\lambda_{n,b} - 0.85) \quad (6.4.1-6)$$

当 $\lambda_{n,b} > 1.25$ 时:

$$\rho = \frac{1}{\lambda_{n,b}} \left(1 - \frac{0.2}{\lambda_{n,b}} \right) \quad (6.4.1-7)$$

梁受剪承载力设计值 V_u 应按下列公式计算:

当 $\lambda_{n,s} \leq 0.8$ 时:

$$V_u = h_w t_w f_v \quad (6.4.1-8)$$

当 $0.8 < \lambda_{n,s} \leq 1.2$ 时:

$$V_u = h_w t_w f_v \left[1 - 0.5(\lambda_{n,s} - 0.8) \right] \quad (6.4.1-9)$$

当 $\lambda_{n,s} > 1.2$ 时:

$$V_u = h_w t_w f_v / \lambda_{n,s}^{1.2} \quad (6.4.1-10)$$

式中: M 、 V ——所计算同一截面上梁的弯矩设计值 ($N \cdot mm$) 和剪力设计值 (N); 计算

时, 当 $V < 0.5V_u$ 取 $V = 0.5V_u$; 当 $M < M_f$, 取 $M = M_f$;

M_f ——梁两翼缘所能承担的弯矩设计值 ($N \cdot mm$);

A_{t1} 、 h_{m1} ——较大翼缘的截面积 (mm^2) 及其形心至梁中和轴的距离 (mm);

A_{t2} 、 h_{m2} ——较小翼缘的截面积 (mm^2) 及其形心至梁中和轴的距离 (mm);

α_e ——梁截面模量考虑腹板有效高度的折减系数;

W_x ——按受拉或受压最大纤维确定的梁毛截面模量 (mm^3);

I_x ——按梁截面全部有效算得的绕 x 轴的惯性矩 (mm^4);

h_c ——按梁截面全部有效算得的腹板受压区高度 (mm);

γ_x ——梁截面塑性发展系数;

ρ ——腹板受压区有效高度系数;

$\lambda_{n,b}$ ——用于腹板受弯计算时的正则化宽厚比, 按本标准式 (6.3.3-6、7) 计算;

$\lambda_{n,s}$ ——用于腹板受剪计算时的正则化宽厚比, 按本标准式 (6.3.3-11、12) 计算。

当焊接截面梁仅配置支座加劲肋时, 取本标准式 (6.3.3-12) 中的 $h_0/a = 0$ 。

6.4.2 加劲肋的设计应符合下列规定:

1 当仅配置支座加劲肋不能满足本标准式 (6.4.1-1) 的要求时, 应在两侧成对配置中间横向加劲肋。中间横向加劲肋和上端受有集中压力的中间支承加劲肋, 其截面尺寸除应满足本标准式 (6.3.6-1) 和式 (6.3.6-2) 的要求外, 尚应按轴心受压构件计算其在腹板平面外的稳定性, 轴心压力应按式 (6.4.2-1) 计算:

$$N_s = V_u - \tau_{cr} h_w t_w + F \quad (6.4.2-1)$$

式中: V_u ——按本标准式 (6.4.1-8~10) 计算 (N);

h_w ——腹板高度 (mm);

τ_{cr} ——按本标准式 (6.3.3-8~10) 计算 (N/mm²);

F ——作用于中间支承加劲肋上端的集中压力 (N)。

2 当腹板在支座旁的区格 $\lambda_{ns} > 0.8$ 时, 支座加劲肋除承受梁的支座反力外尚应承受拉力场的水平分力 H , 应按压弯构件计算其强度和在腹板平面外的稳定, 支座加劲肋截面和计算长度应符合本标准第 6.3.6 条的规定, H 的作用点在距腹板计算高度上边缘 $h_0/4$ 处, 其值应按式 (6.4.2-2) 计算:

$$H = (V_u - \tau_{cr} h_w t_w) \sqrt{1 + (a/h_0)^2} \quad (6.4.2-2)$$

式中: a ——对设中间横向加劲肋的梁, 取支座端区格的加劲肋间距; 对不设中间加劲肋的腹板, 取梁支座至跨内剪力为零点的距离 (mm)。

3 当支座加劲肋采用图 6.4.2 的构造形式时, 可按下述简化方法进行计算: 加劲肋 1 作为承受支座反力 R 的轴心压杆计算, 封头肋板 2 的截面积不应小于按下式计算的数值:

$$A_c = \frac{3h_0 H}{16ef} \quad (6.4.2-3)$$

4 考虑腹板屈曲后强度的梁, 腹板高厚比不应大于 250, 可按构造需要设置中间横向加劲肋。 $a > 2.5h_0$ 和不设中间横向加劲肋的腹板, 当满足本标准式 (6.3.3-1) 时, 可取水平分力 $H = 0$ 。

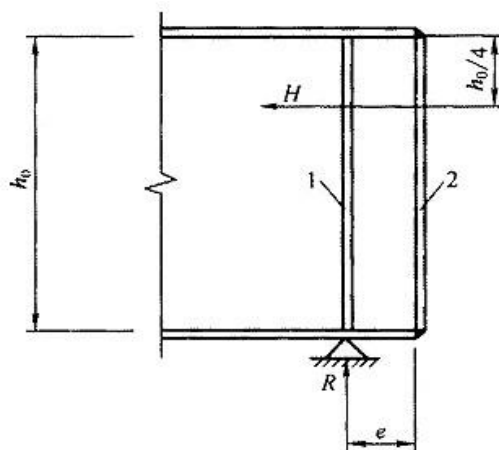


图 6.4.2 设置封头肋板的梁端构造

1—加劲肋；2—封头肋板

6.5 腹板开孔要求

6.5.1 腹板开孔梁应满足整体稳定及局部稳定要求，并应进行下列计算：

- 1 实腹及开孔截面处的受弯承载力验算；
- 2 开孔处顶部及底部 T 形截面受弯剪承载力验算。

6.5.2 腹板开孔梁，当孔型为圆形或矩形时，应符合下列规定：

- 1 圆孔孔口直径不宜大于梁高的 0.70 倍，矩形孔口高度不宜大于梁高的 0.50 倍，矩形孔口长度不宜大于梁高及 3 倍孔高。
- 2 相邻圆形孔口边缘间的距离不宜小于梁高的 0.25 倍，矩形孔口与相邻孔口的距离不宜小于梁高及矩形孔口长度。
- 3 开孔处梁上下 T 形截面高度均不宜小于梁高的 0.15 倍，矩形孔口上下边缘至梁翼缘外皮的距离不宜小于梁高的 0.25 倍。
- 4 开孔长度（或直径）与 T 形截面高度的比值不宜大于 12。
- 5 不应在距梁端相当于梁高范围内设孔，抗震设防的结构不应在隅撑与梁柱连接区域范围内设孔。
- 6 开孔腹板补强宜符合下列规定：
 - 1) 圆形孔直径小于或等于 $1/3$ 梁高时，可不予补强。当大于 $1/3$ 梁高时，可用环形加劲肋加强（图 6.5.2 (a)），也可用套管（图 6.5.2 (b)）或环形补强板（图 6.5.2 (c)）加强。

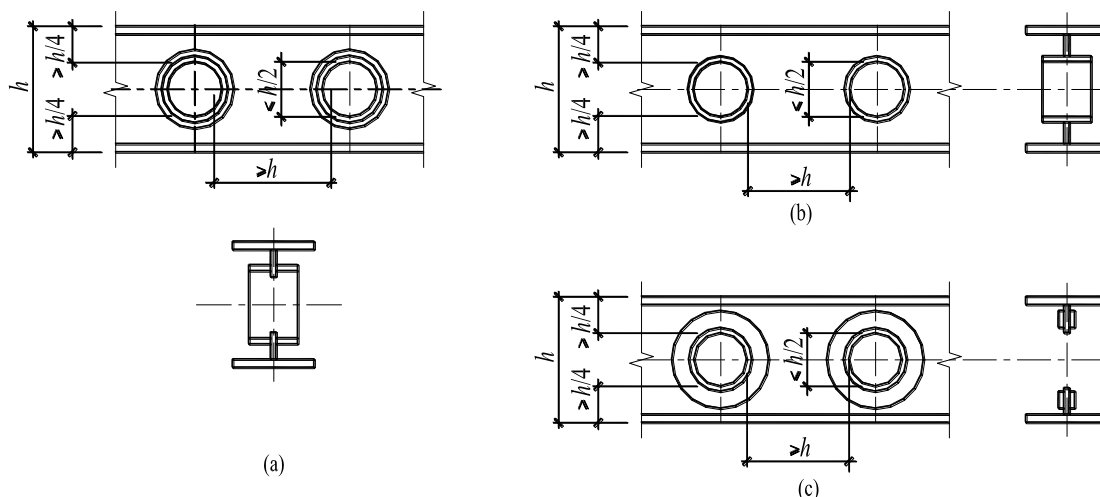


图 6.5.2 钢梁圆形孔口的补强

- 2) 圆形孔口加劲肋截面不宜小于 $100\text{mm} \times 10\text{mm}$ ，加劲肋边缘至孔口边缘的距离不宜大于 12mm 。圆形孔口用套管补强时，其厚度不宜小于梁腹板厚度。用环形板补强时，若在梁腹板两侧设置，环形板的厚度可稍小于腹板厚度，其宽度可取 $75\text{mm} \sim 125\text{mm}$ 。
 - 3) 矩形孔口的边缘宜采用纵向和横向加劲肋加强。矩形孔口上下边缘的水平加劲肋端部宜伸至孔口边缘以外单面加劲肋宽度的 2 倍，当矩形孔口长度大于梁高时，其横向加劲肋应沿梁全高设置。
 - 4) 矩形孔口加劲肋截面总宽度不宜小于翼缘宽度的 $1/2$ ，厚度不宜小于翼缘厚度。当孔口长度大于 500mm 时，应在梁腹板两面设置加劲肋。
- 7 腹板开孔梁材料的屈服强度不应大于 420N/mm^2 。

6.6 梁的构造要求

6.6.1 当弧曲杆沿弧面受弯时宜设置加劲肋，在强度和稳定计算中应考虑其影响。

6.6.2 焊接梁的翼缘宜采用一层钢板，当采用两层钢板时，外层钢板与内层钢板厚度之比宜为 $0.5 \sim 1.0$ 。不沿梁通长设置的外层钢板，其理论截断点处的外伸长度 l_1 应符合下列规定：

1 端部有正面角焊缝：

$$\text{当 } h_f \geq 0.75t \text{ 时：} \quad l_1 \geq b \quad (6.6.2-1)$$

$$\text{当 } h_f < 0.75t \text{ 时：} \quad l_1 \geq 1.5b \quad (6.6.2-2)$$

2 端部无正面角焊缝：

$$l_1 \geq 2b \quad (6.6.2-3)$$

式中： b ——外层翼缘板的宽度(mm)；

t ——外层翼缘板的厚度(mm)；

h_f ——侧面角焊缝和正面角焊缝的焊脚尺寸(mm)。